§ XR AREQUIPA XR DAY · 17 DE OCTUBRE DE 2026



Unity: un motor, seis industrias

Lo que un motor de videojuegos hace hoy fuera de los videojuegos

Benjamin Pareja · Coresearch · XRLabs

JUNTO A GDG Arequipa

PERÚ TECH WEEK 2026

El motor con el que haces juegos para el celular hoy entrena a técnicos de minería.

Y casi nadie fuera de esta sala lo sabe.

Benjamin Pareja

- Ingeniero de sistemas, docente en Tecsup Arequipa.
- Lidero XRLabs: entrenamiento en realidad virtual para formación técnica, hecho en Unity para Meta Quest.
- Coresearch: estudio de investigación y desarrollo en XR, educación y fabricación 3D.
- GDG Arequipa · 404 Devs not Found.



§ SECCIÓN 1

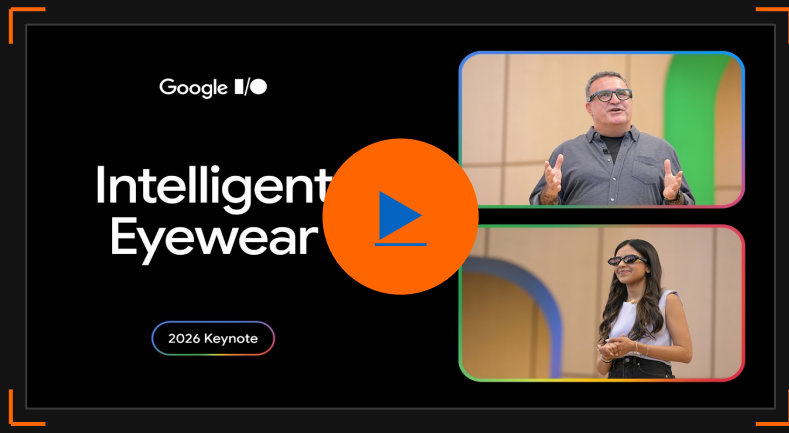
Lo que acaba de pasar en XR

Tres noticias de los últimos cuatro meses



META CONNECT KEYNOTE 2026 · CANAL META · 20 S DE LAS VR GLASSES

Lo que cambió este año

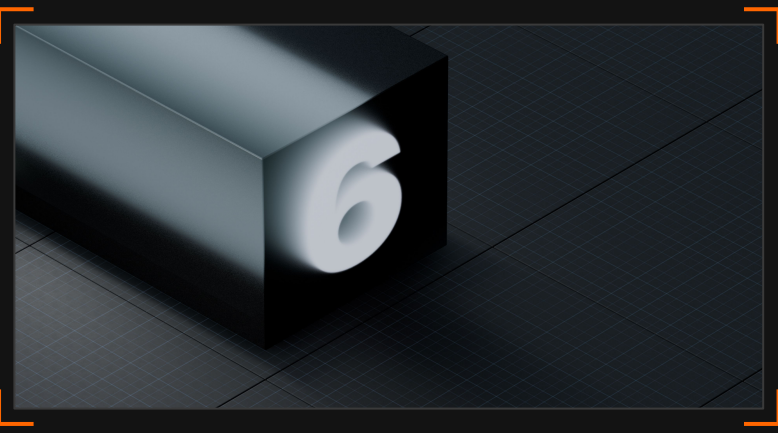


VIDEO · YOUTUBE

19 MAY

Android XR SDK, Developer Preview 4

Un solo SDK para visores, gafas con cable y gafas con pantalla o audio. Si sabes Android, ya tienes ventaja.



16 JUN

Unity 6.5: Galaxy XR y XREAL Aura con un solo APK

Un proyecto, varios dispositivos Android XR. Sin reescribir.



VIDEO · YOUTUBE

23 SEP

Meta Connect: Meta VR Glasses

Unos 100 gramos, pantalla 5K, cómputo en un puck. Llegan en 2027. El visor deja de ser un casco.

FUENTES: DEVELOPER.ANDROID.COM (19.05.2026) · DISCUSSIONS.UNITY.COM (16.06.2026) · META.COM/BLOG (23.09.2026)

Meta y Android XR

Meta · Quest, Horizon OS

- El visor más vendido del mundo.
- Standalone: no necesita PC.
- Aquí corre XRLabs hoy.

Android XR · Google + Samsung

- Galaxy XR es el único dispositivo a la venta; las gafas vienen después.
- Gemini integrado.
- Jetpack XR para Android nativo, Unity para 3D.

El problema común: ambos necesitan contenido 3D interactivo. Y eso se construye con un motor.

Las plataformas cambian cada año. Lo que construyes dentro, no.

Por eso hablamos del motor y no del visor.

§ SECCIÓN 2

Qué es Unity

En tres palabras y un modelo mental

Escena → Objeto → Componente

A · Escena

El espacio. Un taller, una mina, una sala de operaciones.

B · Objeto

Las cosas que hay en el espacio. Una broca, una mesa, una luz, la cámara.

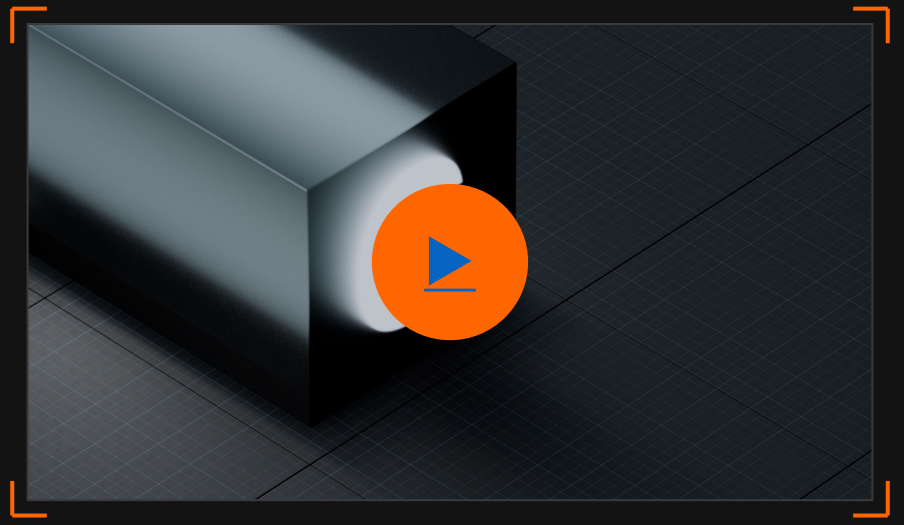
C · Componente

Lo que hace cada cosa: tener física, sonar, reaccionar cuando la tomas, mostrar un texto.

[IMAGEN PENDIENTE: s09-editor-sim1.png]

Programar en Unity es combinar componentes. Escribes código solo cuando no existe el componente que necesitas.

Exportas a Android, iOS, Windows, web, Quest, Galaxy XR y Vision Pro desde el mismo proyecto



UNITY 6 TRAILER · CANAL UNITY · 0:00 A 0:30, SIN AUDIO

- Unity 6.3 LTS es la versión estable actual, con soporte hasta diciembre de 2027.
- Unity Personal es gratis para personas y equipos con menos de US$200.000 de ingresos.
- Desde Unity 6, la pantalla de “Made with Unity” es opcional.

FUENTES: UNITY.COM/RELEASES/UNITY-6 · UNITY.COM/PRODUCTS/PRICING-UPDATES

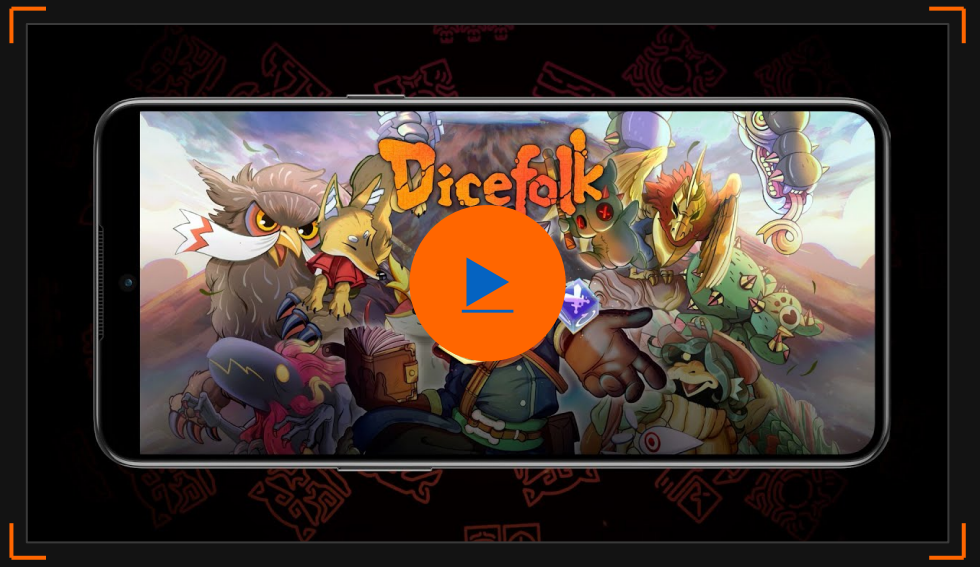
§ SECCIÓN 3

Seis industrias

Un caso real por industria. Un minuto cada uno.

US$2 M

Google Play Indie Games Fund para Latinoamérica, 2024. Todos los estudios ganadores desarrollan con Unity.



DICEFOLK · TRÁILER OFICIAL · LEAP GAME STUDIOS · 0:31

- Entre los ganadores: Dicefolk, de Leap Game Studios, Perú.
- Los videojuegos siguen siendo el origen y el mayor laboratorio de Unity.
- Todo lo que viene después nació de técnicas de juego.

FUENTE: UNITY.COM/BLOG/GOOGLE-PLAY-INDIE-GAMES-FUND-2024-WINNERS (16.12.2024)

Rodar dentro del motor

- Estudios de producción virtual usan Unity para previsualizar, iluminar y renderizar en tiempo real, sin esperar horas por cada cuadro.
- El director mueve la cámara y ve el resultado al instante.
- Lo que Renzo esculpe en ZBrush termina en un motor como este.



CHARLA DE UNITY EN SIGGRAPH 2022 · ELIGE 30 S CON SET LED

FUENTE: UNITY, SIGGRAPH 2022: REAL-TIME VIRTUAL PRODUCTION (SIN CIFRAS PÚBLICAS)

15–20 %

Mejora de eficiencia reportada por Sitowise (Finlandia) con Aura, un gemelo digital urbano 3D construido en Unity.



- Un gemelo digital es una copia 3D de algo real que se actualiza con datos.
- Sirve para decidir antes de construir.
- La misma lógica de un simulador de entrenamiento, aplicada a una ciudad.

FUENTE: UNITY.COM/CASE-STUDY/SITOWISE (18.07.2025)

La pantalla del auto también es una escena

- Toyota y Lexus eligieron Unity para la interfaz de sus tableros de próxima generación.
- La misma herramienta que mueve un personaje mueve el velocímetro, el mapa y las alertas.
- Resultado reportado: mejora drástica en eficiencia de desarrollo, sin cifra pública.

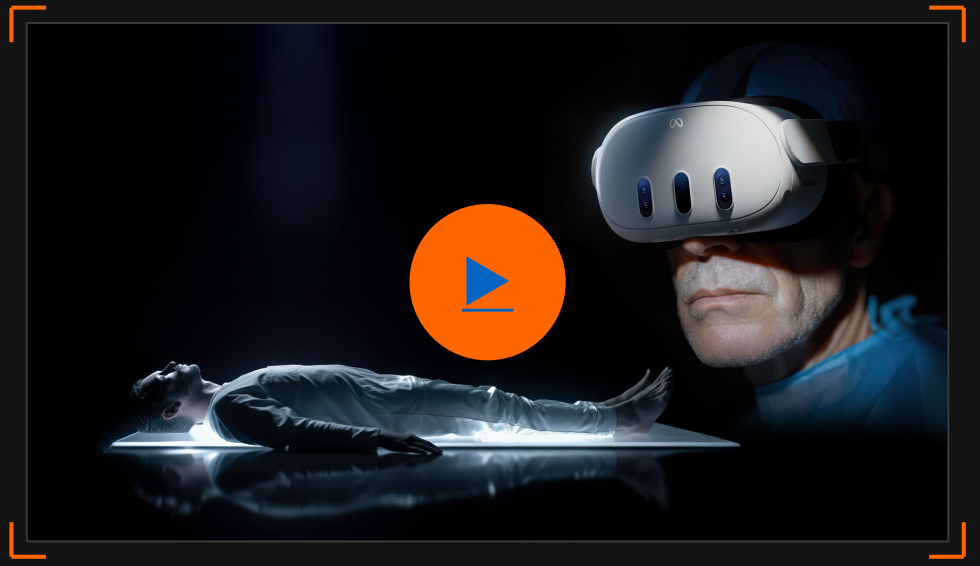


FUENTE: UNITY.COM/RESOURCES/TOYOTA-LEXUS-NEXT-GEN-HMI-DEVELOPMENT (INDUSTRIAL DX, TOKIO, 2025)

§ Industria 05 SALUD

437

Participantes de 18 países practicaron intubación en el simulador XR de Lucid Reality Labs para Medtronic y el hospital CHUV. 491 escenarios completados.



AI POWERED XR INTUBATION SIMULATION · LUCID REALITY LABS · 0:00 A 0:30

- 71 % lo calificó útil para enseñar; 65 % quiere usarlo en formación continua.
- Hecho con Unity, XR Interaction Toolkit y OpenXR: las mismas piezas de XRLabs.
- Practicar sin riesgo. Recuerden esta frase.

FUENTE: UNITY.COM/EN/RESOURCES/LUCID-REALITY-LABS (12.12.2025)

75 %

Menos tiempo de entrenamiento: de un día a una o dos horas, en el simulador VR de montacargas de Travancore Analytics, hecho en Unity.



VR FORKLIFT SIMULATOR · TRAVANCOREANALYTICS · 0:00 A 0:25

- Un error en una máquina real cuesta dinero y puede costar una lesión.
- En el simulador cuesta un reinicio.
- Esto es exactamente lo que hicimos en Arequipa.

FUENTE: UNITY.COM/RESOURCES/TRAVANCORE-ANALYTICS (10.05.2024)

§ SECCIÓN 4

Lo hicimos en Arequipa

Laboratorios Inmersivo · Sim 1: Fallas en brocas de perforación

53 %

de 133 estudiantes de Operaciones Mineras y Electrotecnia dice que su mayor obstáculo para practicar es el miedo a dañar equipos costosos.

58 % accede a equipos reales menos de dos veces al mes.

26 % nunca accedió durante el ciclo.

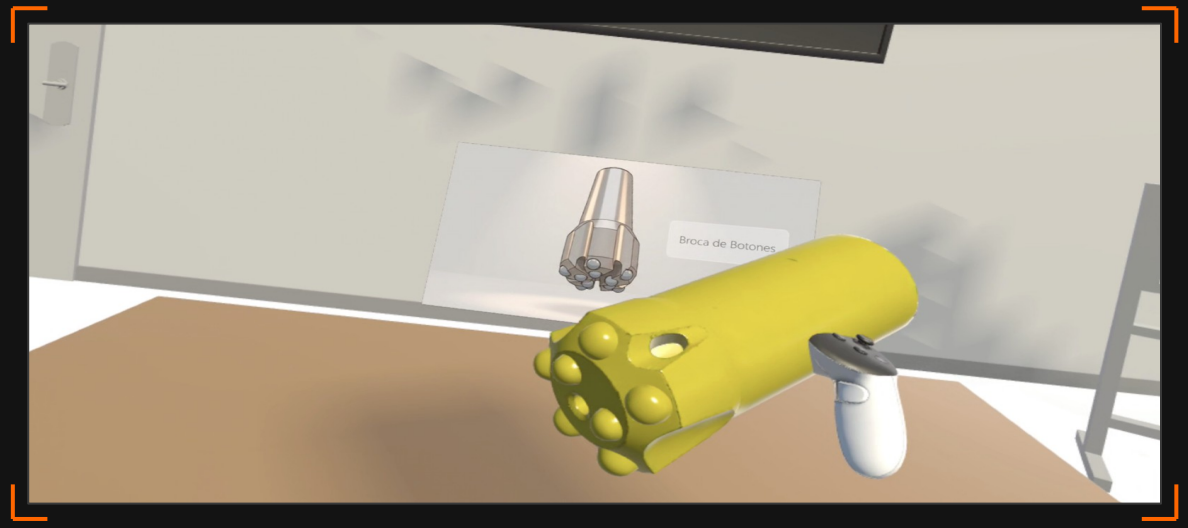
89 % percibe una brecha media o grande entre el aula y el campo.

ENCUESTA PROPIA A 133 ESTUDIANTES, TECSUP AREQUIPA, 2025. LABORATORIOS INMERSIVO.

§ CITA

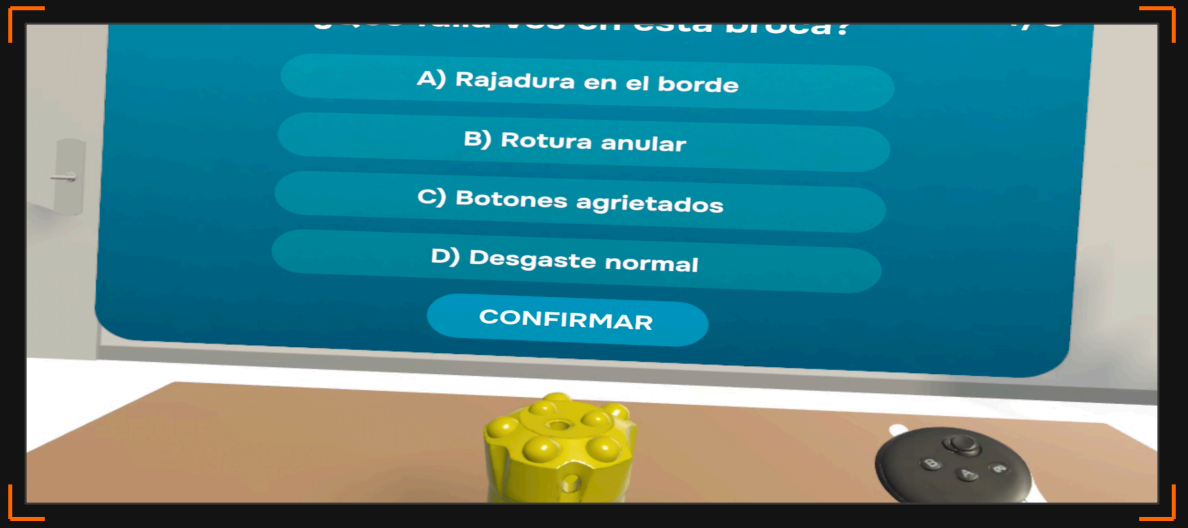
“El miedo a cometer errores, porque si cometes algún error tienes que reponer el equipo y no es nada barato.”

Estudiante de Electrotecnia, 5.º semestre, Tecsup Arequipa



Fase 1 · Aprendizaje guiado

- Taller de inspección virtual, con EPP.
- Tomas la broca con las manos, la giras, la acercas.
- Tres fallas reales: rajadura en el borde, rotura anular, botones agrietados.
- Un coach de voz te guía.



Fase 2 · Evaluación con puntaje

- Tres casos sin ayudas.
- Identificas la falla, la causa y la acción correcta.
- Cada interacción se registra.
- El docente ve el resultado en un portal web.

META QUEST, STANDALONE, 100 % OFFLINE · UNITY, URP, META XR SDK · CONTENIDO VALIDADO CON SANDVIK ROCK TOOLS



SIM 1 EN 60 SEGUNDOS · YOUTUBE · REEMPLAZA ESTA MINIATURA POR EL VIDEO LOCAL (INSERTAR → VIDEO)

5,76 → 7,53

Puntaje de conocimiento técnico sobre 9, antes y después del simulador. 17 estudiantes de Operaciones Mineras. 12 de 17 mejoraron.



ENTREVISTAS A LOS 17 ESTUDIANTES · ELIGE UN TESTIMONIO DE 20 S

- Usabilidad (SUS): 70,6 sobre 100. El umbral de aceptabilidad es 68.
- Intención de uso (TAM): 4,55 sobre 5.
- De los 133 encuestados, 84 % dijo que lo usaría cada semana o más. Solo uno dijo que no.

VALIDACIÓN PROPIA, N = 17, AREQUIPA, 2025. ENCUESTA N = 133.

Aprendizaje

- [COMPLETAR con uno o dos problemas reales: puesta a punto del visor por sesión, hand tracking en piezas pequeñas, mareo, los 5 de 17 que no mejoraron.]

Recomendación

- Medir antes de construir, y volver a medir después.
- Validar el contenido técnico con especialistas, no con desarrolladores.
- Diseñar la tarea primero; el dispositivo se elige al final.

Tu ruta, gratis, esta semana

01
Instala

Unity Hub y Unity 6.3 LTS. Licencia Personal gratis.

02
Aprende

Unity Learn, pathway “VR Development”. Gratuito, unas seis semanas, las primeras misiones sin programar.

03
Construye sin Blender

ProBuilder, incluido en Unity.

04
Si eres estudiante

Plan Unity Student: Unity Pro gratis y descuento en la Asset Store.

05
No construyas solo

GDG Arequipa, XR Perú, y esta tarde: los visores están aquí.

Lo que viste hoy empezó como un modelo 3D.



Lo que construyas tú, también. Los visores están en esta sala.

§ DEMO OPCIONAL

Sim 1 por dentro: dos minutos en el editor

Jerarquía del taller → componentes de la broca → Play. Nada más.

Gracias

Benjamin Pareja · LinkedIn: @me7aben · coresearch.studio

Arequipa XR Day · GDG Arequipa · Perú Tech Week 2026

JUNTO A GDG Arequipa PERÚ TECH WEEK 2026 Tecsup